En Atlas, tal y como se nos ha pedido, se establecen proyecciones tecnológicas y regulatorias enfocadas a 2030, lo que introduce las siguiente fragilidades en nuestro proyecto:

- En primer lugar, la integración automatizada de datos depende de que el Entorno Europeo de Ventanilla Única Marítima (EMSWe) y las organizaciones de salud pública (por ejemplo, la OMS) dispongan de APIs estandarizadas en tiempo real. Si esta unificación institucional se retrasa, la ingesta de datos será fragmentada, dificultando el procesamiento ágil, jerárquico y con características de explicabilidad por capas que Atlas promete.

- En segundo lugar, aunque utilizamos una arquitectura RAG para anclar las alertas a documentos oficiales, eliminar por completo las "alucinaciones" de los modelos de lenguaje (LLM) sigue siendo un punto importante en nuestro proyecto. La interpretación de normativas contradictorias o boletines ambiguos por parte del LLM podría generar explicaciones erróneas que induzcan al sesgo de automatización en los operadores.

- Por último, la dependencia de los datos AIS (*Automatic Identification System*) expone al sistema a manipulaciones físicas y digitales (*spoofing* o tácticas de evasión de la *dark fleet*). A medida que el algoritmo de Machine Learning de Atlas aprenda a detectar anomalías espacio-temporales, es altamente probable que los actores maliciosos desarrollen técnicas adversarias para engañar al modelo, convirtiendo la fiabilidad de los datos de entrada en un punto crítico y vulnerable del sistema. Esto ya se comentó en el debate del Sprint 2, lo que nos da ventana a crear protocolos estrictos y detallados de cómo proceder sobre cada acción. Igualmente, en este mismo debate se discutió el hecho de que los datos de atlas NUNCA serán compartidos de manera completa a cualquier público, si no primeramente a las autoridades competentes, y también, a las embarcaciones o puertos implicados, descartando el público que pueda utilizar los datos de los análisis para su posterior uso de manera fraudulenta o de evasión del sistema de Atlas.

[1] Unión Europea. (2019). *Reglamento (UE) 2019/1239 por el que se crea un entorno europeo de ventanilla única marítima (EMSWe)*. Justifica la expectativa de interoperabilidad de datos portuarios para 2030. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1239/oj

[2] Windward. (2023). *Deceptive Shipping Practices and AIS Spoofing*. Justifica la vulnerabilidad tecnológica de los datos AIS frente a manipulaciones de flotas maliciosas. https://windward.ai/